

Class 12 Physics Test Series - Electrostatics

Set 13 | 30 Bilingual Questions | 4 Options | Answers with Explanation

Q1. A body has charge $+14.4 \times 10^{-19}$ C. The number of electrons removed is:

किसी पद पर $+14.4 \times 10^{-19}$ C आवेश है। हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है:

- A. 9
- B. 10
- C. 8
- D. 18

Answer: A

Explanation: $n = (q)/(e) = (14.4 \times 10^{-19}) / (1.6 \times 10^{-19}) = 9$.

$$n = (q)/(e) = (14.4 \times 10^{-19}) / (1.6 \times 10^{-19}) = 9$$

Q2. Two identical conducting spheres carry $+13 \mu\text{C}$ and $-9 \mu\text{C}$. After contact and separation, charge on each is:

दो समान चालक गोलों पर $+13 \mu\text{C}$ तथा $-9 \mu\text{C}$ आवेश हैं। स्पर्श कराकर अलग करने पर प्रत्येक का आवेश होगा:

- A. $+4 \mu\text{C}$
- B. $-2 \mu\text{C}$
- C. 0
- D. $+2 \mu\text{C}$

Answer: D

Explanation: $q' = (q_1 + q_2)/(2) = (13 - 9)/(2) = 2 \mu\text{C}$.

$$q' = (q_1 + q_2)/(2) = (13 - 9)/(2) = 2 \mu\text{C}$$

Q3. Charge Q is uniformly distributed over a spherical surface of radius R . Its surface charge density is:

R त्रिज्या के गोलाकार पृष्ठ पर Q आवेश समान रूप से वितरित है। पृष्ठ आवेश घनत्व होगा:

- A. $(Q)/(4\pi R)$
- B. $4\pi QR^2$
- C. $(Q)/(4\pi R^2)$
- D. $(Q)/(2\pi R^2)$

Answer: C

Explanation: $\sigma = (Q)/(A) = (Q)/(4\pi R^2)$ because the area of a sphere is $4\pi R^2$.

गोले का क्षेत्रफल $4\pi R^2$ है, इसलिए $\sigma = (Q)/(4\pi R^2)$ ।

Q4. Excess charge on an isolated conductor resides on its:

विलगित चालक का अतिरिक्त आवेश कहाँ रहता है?

- A. Inner surface only
- B. Outer surface
- C. Centre
- D. Entire volume

Answer: B

Explanation: Since $E=0$ inside the conductor, excess free charge resides on its outer surface.

चालक के भीतर $E=0$ होने के कारण अतिरिक्त मुक्त आवेश बाहरी पृष्ठ पर रहता है।

Q5. Two point charges exert force F at separation r . If separation becomes $3r$, the new force is:

दो बिंदु आवेश r दूरी पर F बल लगाते हैं। दूरी $3r$ करने पर नया बल होगा:

- A. $(F)/(9)$
- B. $(F)/(3)$
- C. $3F$
- D. $9F$

Answer: A

Explanation: $F \propto (1)/(r^2)$, so $F' = F((r)/(3r))^2 = (F)/(9)$.

$F \propto (1)/(r^2)$; अतः $F' = F((r)/(3r))^2 = (F)/(9)$ ।

Q6. The force between two charges is 55 N in vacuum. In a medium of dielectric constant $K=5$, it becomes:

नरिवात में दो आवेशों के बीच बल 55 N है। $K=5$ वाले माध्यम में बल होगा:

- A. 55 N
- B. 275 N
- C. 2.2 N
- D. 11 N

Answer: D

Explanation: $F'=(F)/(K)=(55)/(5)=11$ N.

$F'=(F)/(K)=(55)/(5)=11$ N।

Q7. Two equal positive charges are placed symmetrically about the origin. Electric field at the midpoint is:

दो समान धन आवेश मूलबिंदु के दोनों ओर सममिति रूप से रखे हैं। मध्यबिंदु पर वदियुत क्षेत्र है:

- A. Toward right
- B. Infinite
- C. Zero
- D. Toward left

Answer: C

Explanation: The two fields at the midpoint have equal magnitudes and opposite directions; therefore $E_{\text{net}}=0$.

मध्यबिंदु पर दोनों क्षेत्रों के परिमाण समान और दिशाएँ विपरीत हैं; इसलिए $E_{\text{net}}=0$ ।

Q8. Electric field lines can never intersect because:

वदियुत क्षेत्र रेखाएँ कभी एक-दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि:

- A. Charges are quantized
- B. Field has a unique direction at each point
- C. They are always straight
- D. Field is always uniform

Answer: B

Explanation: At any point, E has only one direction. Intersection would imply two directions at the same point.

किसी भी बिंदु पर E की केवल एक दिशा होती है। प्रतिच्छेदन से उसी बिंदु पर दो दिशाएँ प्राप्त होंगी।

Q9. Electric field at 0.3 m from a point charge $3 \mu\text{C}$ in vacuum is:

$3 \mu\text{C}$ बिंदु आवेश से 0.3 दूरी पर नरिवात में वदियुत क्षेत्र है:

- A. 300000 N C^{-1}
- B. 30000 N C^{-1}
- C. 3000000 N C^{-1}
- D. 0

Answer: A

Explanation: $E=(kq)/(r^2)=(9 \times 10^9 \times 3 \times 10^{-6})/((0.3)^2)=300000 \text{ N C}^{-1}$.

$E=(kq)/(r^2)=(9 \times 10^9 \times 3 \times 10^{-6})/((0.3)^2)=300000 \text{ N C}^{-1}$ ।

Q10. A dipole of moment p makes angle 60° with uniform field E. Its torque is:

p आघूर्ण वाला द्वध्रुव एकसमान क्षेत्र E से 60° कोण बनाता है। टॉर्क होगा:

- A. $pE \cos \theta$
- B. 0
- C. $2pE$
- D. $pE(\sqrt{3})/(2)$

Answer: D

Explanation: $\tau=pE \sin \theta=pE \sin 60^\circ=pE(\sqrt{3})/(2)$.

$\tau=pE \sin \theta=pE \sin 60^\circ=pE(\sqrt{3})/(2)$ ।

Q11. Potential energy of a dipole in a uniform electric field is:

एकसमान वदियुत क्षेत्र में द्वध्रुव की वभिज ऊर्जा है:

- A. $U = pE \cos \theta$
- B. $U = -pE \sin \theta$
- C. $U = -pE \cos \theta$
- D. $U = pE \sin \theta$

Answer: C

Explanation: $U = -p \cdot E = -pE \cos \theta$.

$$U = -p \cdot E = -pE \cos \theta$$

Q12. Work done by an external agent in slowly rotating a dipole from 0° to 180° is:

द्वध्रुव को धीरे-धीरे 0° से 180° तक घुमाने में बाहरी एजेंट द्वारा किया गया कार्य है:

- A. $-2pE$
- B. $2pE$
- C. pE
- D. 0

Answer: B

Explanation: $W_{\text{ext}} = \Delta U = U_{180^\circ} - U_{0^\circ} = pE - (-pE) = 2pE$.

$$W_{\text{ext}} = \Delta U = U_{180^\circ} - U_{0^\circ} = pE - (-pE) = 2pE$$

Q13. A uniform field $E = 90 \text{ N C}^{-1}$ is normal to area $A = 0.02 \text{ m}^2$. Electric flux is:

$E = 90 \text{ N C}^{-1}$ क्षेत्र $A = 0.02 \text{ m}^2$ क्षेत्रफल के लम्बवत है। वदियुत फ्लक्स है:

- A. $1.8 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$
- B. 0
- C. $90 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$
- D. $4500 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$

Answer: A

Explanation: $\Phi = EA \cos 0^\circ = 90 \times 0.02 = 1.8 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$.

$$\Phi = EA \cos 0^\circ = 90 \times 0.02 = 1.8 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$$

Q14. According to Gauss's law, total flux through a closed surface is:

गाउस नियम के अनुसार बंद पृष्ठ से कुल फ्लक्स है:

- A. $q_{\text{enclosed}} \epsilon_0$
- B. $(\epsilon_0)/(q_{\text{enclosed}})$
- C. Always zero
- D. $(q_{\text{enclosed}})/(\epsilon_0)$

Answer: D

Explanation: $\oint E \cdot dA = (q_{\text{enclosed}})/(\epsilon_0)$.

$$\oint E \cdot dA = (q_{\text{enclosed}})/(\epsilon_0)$$

Q15. For a uniformly charged thin spherical shell, the electric field at an internal point is:

एकसमान आवेशित पतले गोलाकार खोल के अंदर किसी बिंदु पर वदियुत क्षेत्र है:

- A. $(kQ)/(R^2)$
- B. kr
- C. 0
- D. $(kQ)/(r^2)$

Answer: C

Explanation: An internal Gaussian surface encloses no charge, so $E(4\pi r^2) = 0$ and therefore $E = 0$.

अंदर का गाउसीय पृष्ठ कोई आवेश नहीं घेरता; इसलिए $E(4\pi r^2) = 0$ तथा $E = 0$ ।

Q16. Electric field due to an infinite plane sheet with surface charge density σ is:

σ पृष्ठ आवेश घनत्व वाली अनंत समतल चादर का वदियुत क्षेत्र है:

- A. $(\sigma)/(4\pi\epsilon_0 r^2)$
- B. $(\sigma)/(2\epsilon_0)$
- C. $(\sigma)/(\epsilon_0)$
- D. $(2\sigma)/(\epsilon_0)$

Answer: B

Explanation: For a Gaussian pillbox, $2EA=(\sigma A)/(\epsilon_0)$, hence $E=(\sigma)/(2\epsilon_0)$.

गाउसीय पिलबॉक्स के लिए $2EA=(\sigma A)/(\epsilon_0)$; अतः $E=(\sigma)/(2\epsilon_0)$ ।

Q17. Potential at 0.4 m from a point charge $+4 \mu\text{C}$ is:

$+4 \mu\text{C}$ बट्टि आवेश से 0.4 दूरी पर वभव है:

- A. 90000 V
- B. 9000 V
- C. 900000 V
- D. 0

Answer: A

Explanation: $V=(kq)/(r)=(9 \times 10^9 \times 4 \times 10^{-6})/(0.4)=90000 \text{ V}$.

$V=(kq)/(r)=(9 \times 10^9 \times 4 \times 10^{-6})/(0.4)=90000 \text{ V}$ ।

Q18. Work done in moving charge q through potential difference ΔV is:

q आवेश को ΔV वभवान्तर से ले जाने में किया गया कार्य है:

- A. $W=(q)/(\Delta V)$
- B. $W=q(\Delta V)^2$
- C. $W=(\Delta V)/(q)$
- D. $W=q\Delta V$

Answer: D

Explanation: By definition of potential difference, $\Delta V=(W)/(q)$; therefore $W=q\Delta V$.

वभवान्तर की परिभाषा $\Delta V=(W)/(q)$ है; इसलिए $W=q\Delta V$ ।

Q19. The electric field is related to potential by:

वदियुत क्षेत्र और वभव का संबंध है:

- A. $E=V^2$
- B. $E=(V)/(q)$
- C. $E=-\text{vec} \nabla V$
- D. $E=\text{vec} \nabla V$

Answer: C

Explanation: $E=-\text{vec} \nabla V$; therefore electric field points toward decreasing potential.

$E=-\text{vec} \nabla V$; अतः वदियुत क्षेत्र घटते हुए वभव की दशा में होता है।

Q20. Capacitance of an isolated conducting sphere of radius R is:

R त्रिज्या के वलित चालक गोले की धारिता है:

- A. $4\pi\epsilon_0 R^2$
- B. $4\pi\epsilon_0 R$
- C. $(4\pi\epsilon_0)/(R)$
- D. $\epsilon_0 R^2$

Answer: B

Explanation: $V=(Q)/(4\pi\epsilon_0 R)$ and $C=(Q)/(V)$, hence $C=4\pi\epsilon_0 R$.

$V=(Q)/(4\pi\epsilon_0 R)$ तथा $C=(Q)/(V)$; इसलिए $C=4\pi\epsilon_0 R$ ।

Q21. Capacitance of a parallel-plate capacitor of plate area A and separation d is:

A क्षेत्रफल तथा d दूरी वाले समांतर-प्लेट संधारित्र की धारिता है:

- A. $(\epsilon_0 A)/(d)$
- B. $(\epsilon_0 d)/(A)$
- C. $\epsilon_0 Ad$
- D. $(A)/(\epsilon_0 d)$

Answer: A

Explanation: $C=(Q)/(V)$ and $V=Ed=(Qd)/(\epsilon_0 A)$, so $C=(\epsilon_0 A)/(d)$.

$C=(Q)/(V)$ तथा $V=Ed=(Qd)/(\epsilon_0 A)$; अतः $C=(\epsilon_0 A)/(d)$ ।

Q22. A capacitor is fully filled with dielectric constant $K=5$. Its capacitance changes from C to:

संधारित्र को $K=5$ परावैद्युतांक वाले पदार्थ से पूर्णतः भरने पर धारिता C से बदलकर होगी:

- A. $(C)/(5)$
- B. C
- C. $25C$
- D. $5C$

Answer: D

Explanation: $C'=KC=5C$ because the permittivity becomes $\epsilon=K\epsilon_0$.

$\epsilon=K\epsilon_0$ होने के कारण $C'=KC=5C$ ।

Q23. Capacitors $9 \mu F$ and $18 \mu F$ are in series. Equivalent capacitance is:

$9 \mu F$ तथा $18 \mu F$ संधारित्र श्रेणीक्रम में जुड़े हैं। तुल्य धारिता है:

- A. $9 \mu F$
- B. $18 \mu F$
- C. $6 \mu F$
- D. $27 \mu F$

Answer: C

Explanation: $C_{eq}=(C_1 C_2)/(C_1 + C_2)=(9 \times 18)/(9 + 18)=6 \mu F$.

$C_{eq}=(C_1 C_2)/(C_1 + C_2)=(9 \times 18)/(9 + 18)=6 \mu F$ ।

Q24. Capacitors $9 \mu F$ and $18 \mu F$ are in parallel. Equivalent capacitance is:

$9 \mu F$ तथा $18 \mu F$ संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। तुल्य धारिता है:

- A. $18 \mu F$
- B. $27 \mu F$
- C. $6 \mu F$
- D. $9 \mu F$

Answer: B

Explanation: $C_{eq}=C_1 + C_2=9 + 18=27 \mu F$.

$C_{eq}=C_1 + C_2=9 + 18=27 \mu F$ ।

Q25. Energy stored in a $8 \mu F$ capacitor charged to $90 V$ is:

$8 \mu F$ संधारित्र को $90 V$ तक आवेशित करने पर संचित ऊर्जा है:

- A. $0.0324 J$
- B. $0.0648 J$
- C. $0.0162 J$
- D. 0

Answer: A

Explanation: $U=(1)/(2)CV^2=(1)/(2) \times 8 \times 10^{-6} \times (90)^2=0.0324 J$.

$U=(1)/(2)CV^2=(1)/(2) \times 8 \times 10^{-6} \times (90)^2=0.0324 J$ ।

Q26. A capacitor remains connected to a battery while a dielectric is inserted. The quantity that remains constant is:

बैटरी से जुड़े संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ रखने पर कौन-सी राशि नियत रहती है?

- A. Charge Q
- B. Capacitance C
- C. Energy U
- D. Potential difference V

Answer: D

Explanation: The battery fixes V . Since $C'=KC$, charge becomes $Q'=C'V=KQ$.

बैटरी V को नियत रखती है। $C'=KC$ होने पर आवेश $Q'=C'V=KQ$ हो जाता है।

Q27. An isolated charged capacitor is filled with dielectric constant $K=5$. Its energy becomes:

एक वलित आवेशित संधारित्र में $K=5$ परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरने पर ऊर्जा होगी:

- A. U
- B. $(U)/(25)$
- C. $(U)/(5)$
- D. $5U$

Answer: C

Explanation: Q remains constant and $U=(Q^2)/(2C)$. Since $C'=KC$, $U'=(U)/(K)=(U)/(5)$.

Q नियत रहता है तथा $U=(Q^2)/(2C)$ । $C'=KC$ होने पर $U'=(U)/(K)=(U)/(5)$ ।

Q28. 64 identical drops, each of radius r , combine into one drop. New radius is:

r त्रिज्या वाली 64 समान बूंदें मलिकर एक बूंद बनाती हैं। नई त्रिज्या है:

- A. $(r)/(4)$
- B. $4r$
- C. $64r$
- D. $16r$

Answer: B

Explanation: $R^3=64r^3$, so $R=64^{1/3}r=4r$.

$R^3=64r^3$; इसलिए $R=64^{1/3}r=4r$ ।

Q29. 64 identical charged drops combine. If each has potential V , potential of the combined drop is:

64 समान आवेशित बूंदें मलित होती हैं। प्रत्येक का विभव V हो तो बड़ी बूंद का विभव होगा:

- A. $16V$
- B. $4V$
- C. $64V$
- D. V

Answer: A

Explanation: $Q=64q$ and $R=4r$. Thus $V'=(kQ)/(R)=(k(64q))/(4r)=16V$.

$Q=64q$ तथा $R=4r$ । अतः $V'=(kQ)/(R)=(k(64q))/(4r)=16V$ ।

Q30. Dielectric strength is the maximum value of:

परावैद्युत सामर्थ्य किसका अधिकतम मान है?

- A. Capacitance
- B. Charge density
- C. Potential energy
- D. Electric field before breakdown

Answer: D

Explanation: Dielectric strength is the maximum electric field $E_{\max}$ a dielectric can withstand without electrical breakdown.

परावैद्युत सामर्थ्य वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र $E_{\max}$ है जिस पदार्थ विद्युत टूटन के बिना सह सकता है।